**Especificaciones de Requerimientos (SRS 830)**

En cualquier proyecto software los requisitos son las necesidades del producto que se debe desarrollar. Por ello, en la fase de análisis de requisitos se deben identificar claramente estas necesidades y documentarlas. Como resultado de esta fase se debe producir un documento de especificación de requisitos en el que se describa lo que el futuro sistema debe hacer. Basándose en estos requisitos, el analista procederá al modelado de la futura aplicación. Para ello, se pueden utilizar diferentes tipos de metodologías entre las que destacan la metodología estructurada y la metodología orientada a objetos entre otras

El desarrollo se inicia con la especificación de requerimientos que la aplicación debe reunir para ser operativa. Su propósito es definir un comportamiento o propiedad que el sistema debe tener, expresado en un lenguaje no ambiguo, claro, entendible, por el equipo de analistas y validable por el usuario. Si no puede ser objetivamente verificado no es una especificación de requerimiento. Pueden clasificarse en:

- Funcionales: características requeridas para que el sistema cumpla la operatoria definida por el cliente/usuario. Especifican el comportamiento del sistema (funcionalidades)
- No funcionales: pueden ser de

  -Usabilidad: se refieren a los criterios o normas de diseño de interfaz de usuario que generalmente buscan la adaptación a las interfaces en uso en la empresa (estilo de la página Web, uso de determinado browser etc.)

  -Desempeño: generalmente se refieren a las especificaciones de tiempo (tiempos máximos de carga de una página, de actualización del formulario etc.)

  -Robustez, confiabilidad: se refieren a especificaciones de mantenimiento, actualización y generación de respaldos

  -Seguridad: especifica niveles de acceso al sistema y esquemas de transmisión (toda información del módulo Tesorería debe ser encriptada usando xxxx)

  -Hardware: especifica los requerimientos mínimos o deseables para implementar el sistema ya que se deberá llegar a una solución de compromiso

entre esta especificación y la arquitectura prevista en el diseño funcional del sistema.

Cuando se determinan los requerimientos, aunque aceptamos la posibilidad de cambios manejables a través de procesos iterativos de desarrollo, la esperanza es que sean la menor cantidad posible. Si los requerimientos cambian mucho en etapas posteriores podría haber sucedido una mala determinación de los mismos o que el desarrollo del sistema se produzca en un contexto de alto riesgo por la cantidad y velocidad de cambios que impactan al sistema a través de los estímulos.

Una buena guía a tener en cuenta al definir requerimientos podría ser la siguiente:

- Cada requerimiento debe ser claro y preciso, evitando descripciones narrativas que pudieran interpretarse de varias formas
- Debe tener la granularidad más fina, enfocando un solo punto, de este modo facilita el seguimiento durante el desarrollo del proyecto.
- Todos los requerimientos funcionales deben ser verificables para que pueda ser objetivamente testeado

La realidad en donde se desarrolla todo proyecto hoy en día fuerza a un compromiso entre funcionalidad y tiempo de finalización. La priorización de requerimientos ayuda a resolver estos conflictos. A veces con categorizaciones del tipo nivel alto, medio o bajo alcanza. Los de prioridad alta deben poder especificarse como “el sistema DEBE CUMPLIR este requerimiento” pues no sería funcionalmente operativo sin él. Los de prioridad media serán “ALTAMENTE DESEABLES” mientras que los de baja prioridad serán “OPCIONALES”. La etapa de priorización es tal vez la más extenuante de todas pues entran en juego posiciones personales. El ´creador´ del requerimiento con seguridad lo categorizará muy alto, en contraposición a la opinión de otros integrantes del proyecto.

Los requisitos del software deben estar identificados unívocamente (número y título únicos a partir de los cuales se planificará el seguimiento) especificados a un nivel de detalle suficiente para permitirles a los diseñadores construir un sistema que cumpla todos esos requisitos, y a los auditores o testers, probar que el sistema satisface esos requisitos. Estos requisitos deben incluir por lo menos una descripción de cada entrada

(el estímulo, datos) que necesite la función para ejecutarse, cada salida (la respuesta, registro en base de datos, display en pantalla, entregable impreso etc.) que debe producir la función, y todas las restricciones y tratamiento de errores que le permitan al programador diseñar los circuitos de decisiones, repeticiones o rechazos que debe producir el software.

Debe especificarse la fuente de los datos de entrada y el destino de las salidas; el rango válido, exactitud, y/o tolerancia; y las unidades de medida donde corresponda. En el caso del manejo de errores deben especificarse los mensajes que se mostrarán al usuario, y el programador debe prever en el código qué debe hacer el software en caso que se produzcan.

En la sección "Proceso" deben detallarse las instrucciones de verificación de validez de las entradas, y la secuencia de operaciones, incluyendo algoritmos si fuera el caso.

<Nombre del proyecto>

# Especificaciones de Requerimientos de Software

<Versión><Fecha>

*Requerimientos funcionales específicos*

Requerimiento funcional #1

Descripción:

Inputs (datos de entrada):

Proceso (redacción detallada del procesamiento de datos):

Outputs (resultados)

Error Handling (manejo de errores y excepciones):

Requerimiento #2

…

Requerimiento #n

---

*Requerimientos No funcionales*

Desempeño:

Confiabilidad:

Disponibilidad:

Seguridad:

Mantenibilidad:

Portabilidad:

*Restricciones*

(Resultantes de estándares, políticas o reglamentaciones de la empresa, limitaciones de hardware etc.)

Tener en cuenta que este documento debe contener toda la información necesaria para el análisis, diseño e implementación del producto software descriptas en el documento de relevamiento.

**Ejemplo**

Dado el siguiente relevamiento:

El dueño del complejo de la pileta cubierta "AquaSpa" nos ha contratado para realizar un sistema que permita la administración de las actividades que lleva a cabo y el control de los socios que concurren a ellas.

R1 Cuando un nuevo socio se registra, la secretaria Verónica Sosa le pide su nombre y apellido, email, dirección y edad. Adicionalmente, la secretaria solicita la modalidad en la que ese socio va a asistir. En caso de no haberlo decidido aún, puede informarlo en cualquier momento. Actualmente, las modalidades en las que un socio puede asistir al complejo son: curso de natación, aquagym y pileta libre.

R2 La inscripción a un curso de natación es abierta por Verónica. El sistema debe registrar el curso, los andariveles asignados y horarios en los que se llevará a cabo, el profesor que lo dictará y la fecha de comienzo del curso. Una vez efectuada esta operación puede comenzar la inscripción de socios.

R3 Cuando un socio se inscribe a un curso, Verónica controla que este haya optado previamente por la modalidad curso de natación. Además, controla que no hubiera más de 15 inscriptos en el curso. Si esta situación ocurre, ella abre un nuevo curso y lo inscribe en este.

R4 El día hábil previo al inicio de un curso, verifica que existan al menos 5 socios inscriptos. En caso de que esto se cumpla, confecciona un listado con todos inscriptos para ser entregado al profesor. Si la cantidad de inscriptos no alcanza el número mínimo, informa vía email a cada uno de ellos que el curso se suspende.

R5 Para concurrir al complejo un socio de pileta libre debe solicitar un turno indicando un día y horario. Cuando esto ocurre, Verónica verifica que exista un andarivel disponible. Se considera que un andarivel se encuentra disponible cuando en esa fecha y horario no se dicta ningún curso ni existen más de 4 socios con reserva. Además, controla que el socio haya optado previamente por la modalidad pileta libre. Cuando estos requisitos son satisfechos, se toma la reserva.

R6 Todos los meses, el primer día hábil del mes, se deben confeccionar un informe de las actividades realizadas en el complejo para ser entregado al dueño.

*Este relevamiento fue separado en párrafos para que se pueda identificar claramente donde empiezan y donde terminan cada uno de sus Requerimientos funcionales, los cuales están indicados con llaves y nomenclatura, pero solo a modo de ejemplo.

## Requerimiento funcional 1: Registrar nuevo socio (R1)

### Descripción

Un nuevo socio se registra y se almacenan sus datos y la modalidad a la que va a asistir.

### Inputs:

Nombre, apellido, email, dirección, edad y modalidad.

### Processing:

- Se verifica que el socio no esté ya registrado.
- Se genera un número de socio consecutivo al anterior socio registrado.
- Se ingresa la modalidad.
- Se registra la información.

### Outputs:

Numero de socio.

Nuevo socio.

### Error Handling:

- En caso de estar el socio ya registrado lo informará, y mostrará por pantalla el número de este.
- En caso de no ingresar la modalidad, se completará el proceso y podrá ingresarse posteriormente.

## Requerimiento funcional 2: Registrar curso de natación (R2)

### Descripción:

Se registra un nuevo curso de natación, con una capacidad máxima de 15 socios.

### Inputs:

Andariveles asignados, horario, profesor del curso, fecha de comienzo.

### Processing:

- Se ingresan los datos del curso.
- Se genera un nuevo número de curso.
- Se guarda el registro.

### Outputs:

Nuevo curso de natación.

### Error Handling:

- En caso de que no haya más lugar para un nuevo curso, se informara por pantalla.

## Requerimiento funcional 3: Inscribir socio a curso (R3)

### Descripción:

Un socio se inscribe a un curso.

### Inputs:

Número de socio, curso al que desea inscribirse.

### Processing:

- Se ingresan los datos

- El sistema busca la modalidad a la que el socio está inscripto.
- Se verifica que coincida la modalidad del socio con la del curso al que desea inscribirse.
- Se verifica que haya cupo en el curso.
- El socio queda inscripto en el curso.

### Outputs:
Nuevo inscripto al curso

### Error Handling:
- Si el socio no aparece en el sistema, deberá registrarse antes de poder inscribirse a un curso.
- En caso de no coincidir la modalidad del socio y el curso, el socio podrá inscribirse o cambiarse de modalidad.
- Si hubiera más de 15 inscriptos al curso, deberá registrarse un nuevo curso y posteriormente inscribir el socio a este.

## Requerimiento funcional 4: Verificar inscriptos (R4)

### Descripción:
El día hábil previo al inicio de un curso, se verifica que existan al menos 5 socios inscriptos.

### Inputs:
Datos del curso, inscripciones.

### Processing:
- Se verifica la cantidad de inscriptos al curso sea de al menos 5 socios.
- Si cumple con la cantidad mínima se genera un listado con todos los inscriptos, la fecha y el horario del curso para ser entregado al profesor.
- Se envía, además, un email al profesor con la misma información.

### Outputs:
Listado con los inscriptos o aviso vía email indicando que el curso se suspende.

### Error Handling:
- Si no cumple con la cantidad mínima se le da aviso vía email a los inscriptos y al profesor indicando que el curso se suspende.

## Requerimiento funcional 5: Otorgar turno pileta (R5)

### Descripción:
El socio solicita un turno para pileta libre.

### Inputs:
Día, horario, número de socio.

### Processing:
- Se controla que el socio tenga modalidad de pileta libre
- Se verifica que en ese día y horario no se dicte un curso
- Se verifica que en ese día y horario no hayan más de 4 socios con reserva
- Se registra la reserva: (Dia, horario, número de socio)

### Outputs:
Numero de reserva.

### Error Handling:
- Si el socio no tiene la modalidad de pileta libre, deberá inscribirse o cambiarse a la misma.
- Si en ese día y horario hay curso o hay más de 4 socios con reserva, se muestra mensaje de error.

## Requerimiento funcional 6: Confeccionar informe (R6)

### Descripción:

El primer día hábil de cada mes, se debe confeccionar un informe de las actividades realizadas para ser entregado al dueño.

### Inputs:

Datos de los almacenamientos cursos, inscripciones y socios.

### Processing:

- El sistema realizará un informe con todas las actividades realizadas en el complejo durante todo el mes.
- Se envía el informe al dueño mor email.

### Outputs:

Informe enviado al dueño por email.

### Error Handling:

- Si la información no se encuentra almacenada en el sistema se enviará un mensaje de error.